

Dawid Markowski 21489

Systemy wbudowane i mikroprocesory, sem. 4 NSTAC

Projekt 2026 – Alarm

1. Opis

Celem projektu jest stworzenie inteligentnego systemu alarmowego z wielostrefową detekcją ruchu oraz wbudowanym interfejsem użytkownika. System umożliwia monitorowanie do ośmiu stref (w tym pięciu fizycznych czujników PIR) oraz zarządzanie stanem alarmu z poziomu ekranu LCD za pomocą menu nawigacyjnego. W celu optymalizacji użycia pinów mikrokontrolera zastosowano magistralę I2C do obsługi czujników oraz dodatkowych diod sygnalizacyjnych.

2. Sprzęt

- Płytkę mikrokontrolera Arduino Uno R3
- Wyświetlacz LCD 16x2
- 5x Czujnik ruchu PIR
- 2x 8-portowy moduł rozszerzający I2C (ekspander PCF8574)
- Dekoder 7-segmentowy CD4511
- Wyświetlacz 7-segmentowy ze wspólną katodą
- Sygnalizator dźwiękowy (Piezo)
- Diody LED: Niebieska, Pomarańczowa, Czerwona oraz 4x Zielona
- 3x Przycisk monostabilny (do obsługi menu)
- Zestaw rezystorów: 220 Ω , 1 k Ω , 100 Ω , 50 Ω

Większość logiki oraz interfejs zasilana jest bezpośrednio z układu Arduino. Ze względu na dużą ilość komponentów wejścia/wyjścia, komunikacja z czujnikami PIR i częścią diod odbywa się za pośrednictwem dwóch układów PCF8574.

3. Podłączenie

Tabela wyprowadzeń (Pinout):

Arduino Pin	Urządzenie
A0	Przycisk UP
A1	Przycisk OK
A2	Przycisk DOWN
A3	Sygnalizator dźwiękowy (Buzzer)
SDA / SCL	Moduły PCF8574 (Adresy: 0x20 - LED, 0x21 - PIR)
2, 3, 4, 5, 6, 7	Wyświetlacz LCD (Piny: DB7, DB6, DB5, DB4, E, RS)
11, 12, 13	Diody statusu głównego (Czerwona, Pomarańczowa, Niebieska)

3.1 Wyświetlacz i Interfejs (LCD 16x2)

Zaimplementowano obsługę wyświetlacza znakowego w trybie 4-bitowym bez użycia zewnętrznych bibliotek. Zastosowano własne funkcje do inicjalizacji oraz wysyłania komend i danych (LCD_WriteCommand4Bits, LCD_WriteData4Bits). Interfejs pozwala na uzbrajanie alarmu, przeglądanie czujników oraz zmianę czasu opóźnienia wyjścia.

3.2 Moduły I2C (PCF8574)

Wykorzystano wbudowaną bibliotekę Wire.h do komunikacji w standardzie I2C. Zastosowanie dwóch ekspanderów pozwala na oszczędność pinów w Arduino. Ekspander pod adresem 0x20 steruje matrycą wskaźników LED, natomiast moduł 0x21 pracuje w trybie odczytu (Wire.requestFrom) i cyklicznie pobiera stany logiczne z podłączonych czujników ruchu.

3.3 Logika Maszyny Stanów

Główna pętla programu zarządza systemem przy pomocy zdefiniowanych stanów (Rozbrojony, Czas na wyjście, Uzbrojony, Wyzwolony). Zastosowano mechanizm eliminacji fałszywych alarmów - system zlicza naruszenia strefy (zmienna alarm_sense) i uruchamia główną syrenę oraz sygnalizację wizualną dopiero po trzykrotnym zarejestrowaniu ruchu w uzbrojonym systemie.

4. Repozytorium projektu (w tym kod oraz zrzut ekranu):

https://github.com/MarkowskiDawid/Studia_AlarmProject